



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Вэб-программирование

Лабораторная работа №1

Вариант: 22717

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3232

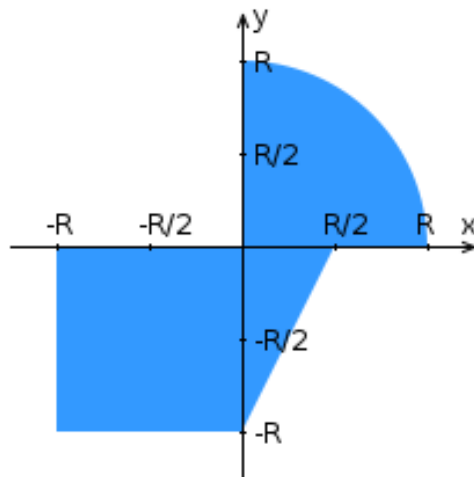
Преподаватель: Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Условие поставленной задачи	3
2. Исходные коды HTML, CSS и JSS файлов	5
3. Выполненная работа.....	6
4. Вывод по работе.....	7
5. Список использованной литературы	8

1. Условие поставленной задачи



изменение X: Select {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

изменение Y: Text (-3 ... 5)

Изменение R: Checkbox {'1','2','3','4', '5'}

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

1. Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную верстку.
2. Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
3. При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов атрибутов, селекторов элементов, селекторов дочерних элементов, селекторов псевдоэлементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
4. HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (serif), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
5. Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.

2. Исходные коды HTML, CSS и JSS файлов

HTML документ:

https://github.com/tetraminomusic/itmo_sem3/blob/main/web/lab1/src/index.html

CSS документ:

https://github.com/tetraminomusic/itmo_sem3/blob/main/web/lab1/src/style.css

JS документ:

https://github.com/tetraminomusic/itmo_sem3/blob/main/web/lab1/src/script.js

3. Выполненная работа

Итоговый разработанный сайт можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке:

<https://se.ifmo.ru/~s502873/index.html>

4. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я вновь вспомнил, как работать с HTML и CSS документами, как заниматься вёрсткой сайтов, ну и плюсом ко всему чуть напомнил сам себе синтаксис JS, а также открыл для себя селекторы и погрузился в изучение протокола HTTP.

5. Список использованной литературы

1. MDN Web Docs. Руководство по Canvas API [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Canvas_API (дата обращения: 2024).
2. MDN Web Docs. Селекторы в CSS: типы селекторов, псевдоклассы и псевдоэлементы [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors (дата обращения: 2024).
3. Кантор, И. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. Ч. 2: Браузер: документ, события, интерфейсы. — Режим доступа: <https://learn.javascript.ru/> (дата обращения: 2024).
4. Флэнаган, Д. JavaScript. Полное руководство / Д. Флэнаган. — 7-е изд. — СПб. : Диалектика, 2021. — 720 с.
5. Мейер, Э. А., Уэймаут, Э. CSS. Полное руководство / Э. А. Мейер, Э. Уэймаут. — 4-е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2019. — 1088 с.
6. W3C. HTML Living Standard: The canvas element and form controls [Электронный ресурс] // WHATWG. — Режим доступа: <https://html.spec.whatwg.org/> (дата обращения: 2024).